

Introduction & Objectifs

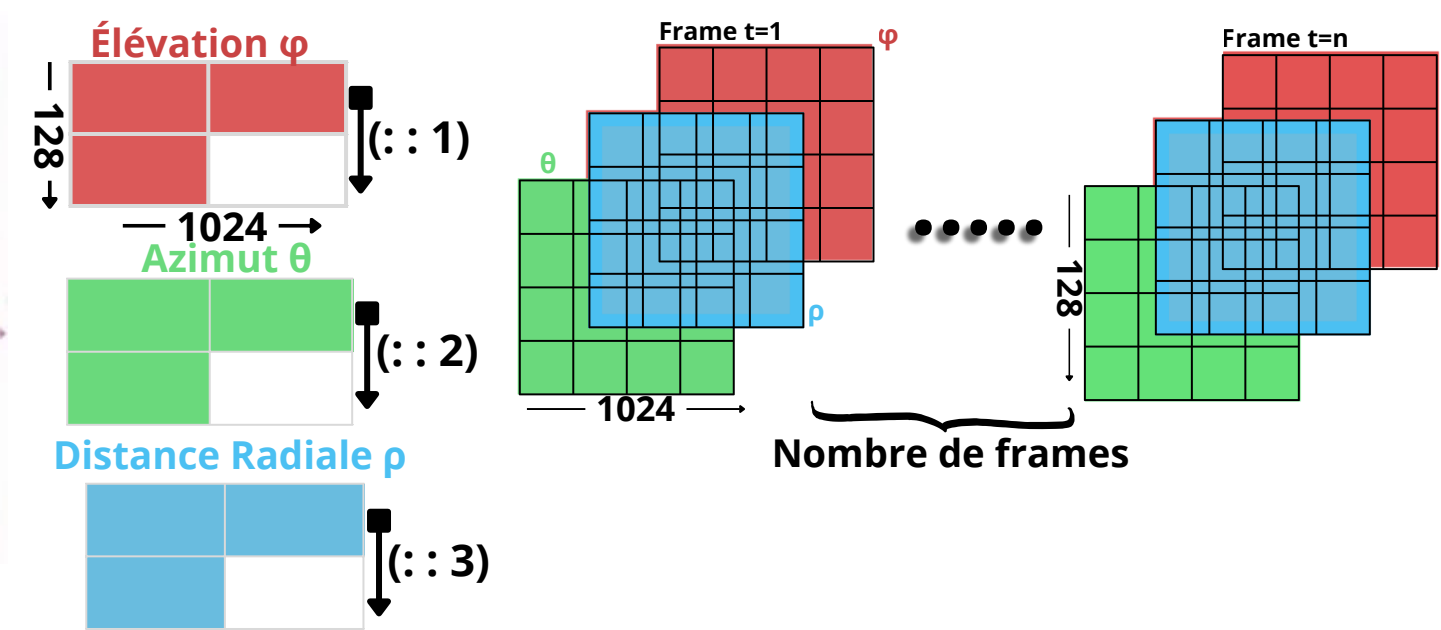
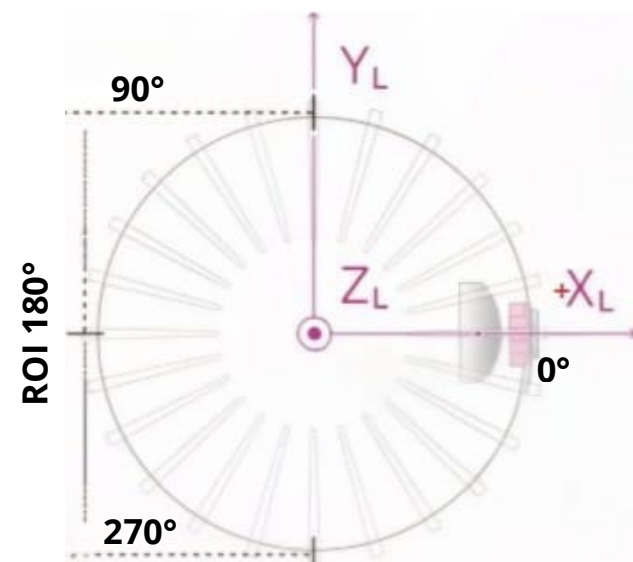
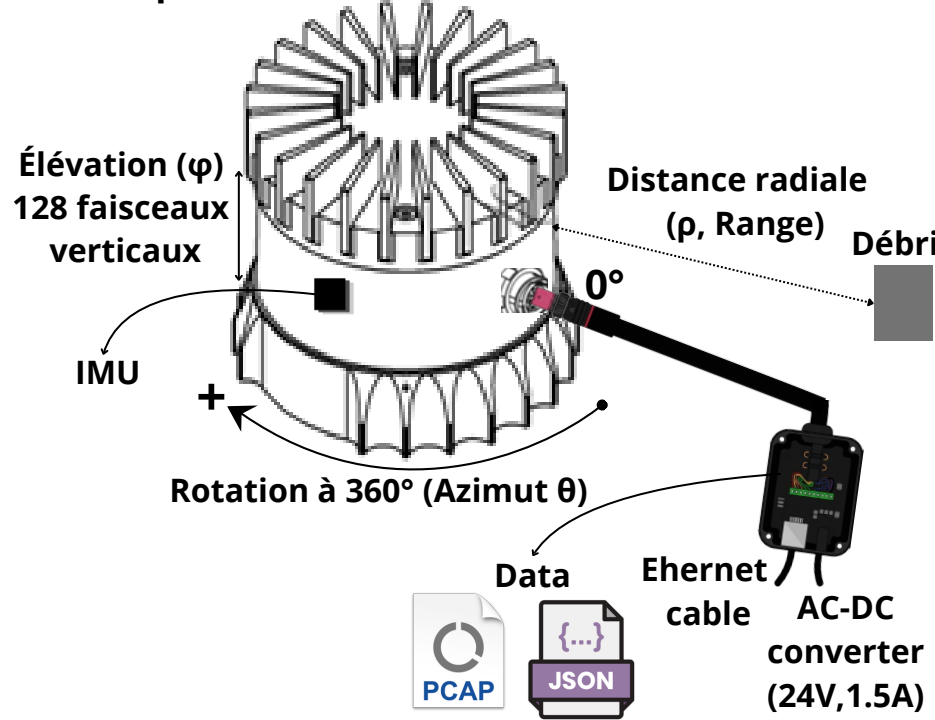
Face au défi écologique majeur que représente la présence de déchets en mer, il est primordial de développer des méthodes robustes de détection et de suivi en vue d'une collecte par drone. L'enjeu de ce projet est d'utiliser la technologie LiDAR 3D et de proposer des algorithmes de détection et de suivi à partir de ces données. Cette contribution propose :

- Une détection d'objets marins flottants
- Un suivi multicibles (MOT) basé sur une approche probabiliste ensembliste

Acquisition & Données

1. Acquisition LiDAR : Mesure par Temps de Vol fournissant directement les coordonnées sphériques : distance radiale (ρ), azimuth (θ) et élévation (φ)
2. Architecture Tensorielle : Les données forment une séquence temporelle de matrices de profondeur (128x1024) avec 128 nappes et 1024 impacts/nappes
3. Projection & Calibration : Conversion trigonométrique des coordonnées polaires (ρ , θ , φ) vers des coordonnées cartésiennes (x , y , z) et projection dans le repère monde dynamiquement grâce à l'utilisation d'une centrale inertielle (IMU) afin d'avoir le repère du capteur aligné sur le plan d'eau

Capteur 3D LiDAR Ouster OS1-128



Méthodologie : Pipeline Algorithmique

Prétraitements

- Acquisition du nuage de points bruts et des données IMU
- Transformation du repère monde via IMU
- Filtrage spatial par masque ROI (en polaire)

Détection et Segmentation

- Analyse de la matrice de distance radiale ρ
- Segmentation des objets par ρ adaptatifs
- Génération des boîtes englobantes (candidats)

MO Tracking (filtre de Kalman ensembliste)

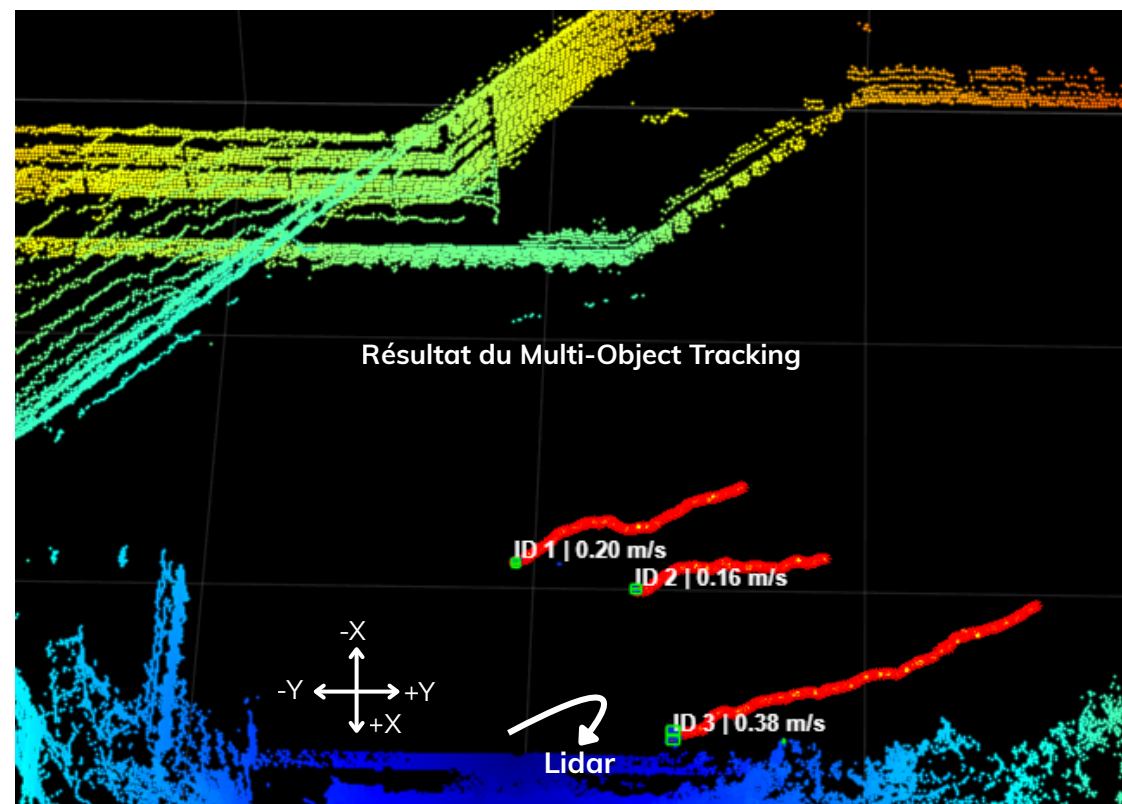
- **Prédiction** : Modèle physique cinématique
- **Association** : Distance Mahalanobis
- **Correction** : Mise à jour de l'état par l'innovation
- **Confirmation** : Piste conserver si durée ≥ 10 frames

Visualisation & Analyse

- Estimation des trajectoires 3D des objets détectés
- Extraction des vitesses 3D instantanées (V_x , V_y , V_z)

Validation expérimentale

Des expérimentations à proximité du canal de Calais nous ont permis de valider nos algorithmes de détection et de suivi de différents objets marins flottants. Une vitesse estimée du courant ($\sim 0.15\text{m/s}$) représente notre référence de validation.



Résultats

- **Détection** : Chaque objet apparaît comme détecté dans la ROI sous forme d'une boîte englobante
- **Filtrage** : Robustesse du filtre de Kalman ensembliste et gestion efficace des pistes suivies en cas d'occlusions
- **Analyse cinématique** : Confirmation de la flottaison des objets suivis ($V_z \sim 0\text{m/s}$) et validation de la vitesse réelle des objets (V_x , V_y) proche de la référence de validation

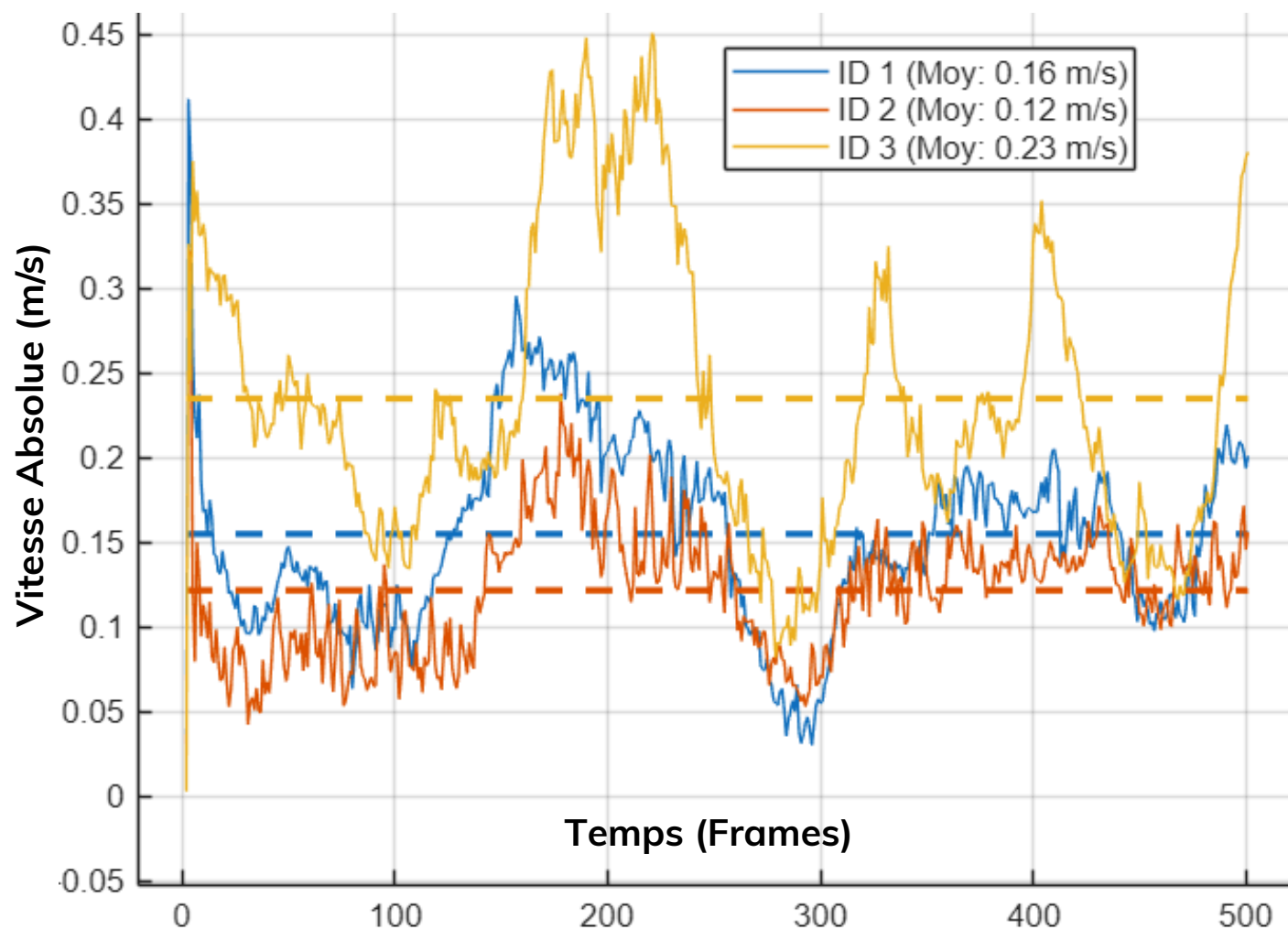


Fig. 1 — Évolution de la vitesse résultante des objets

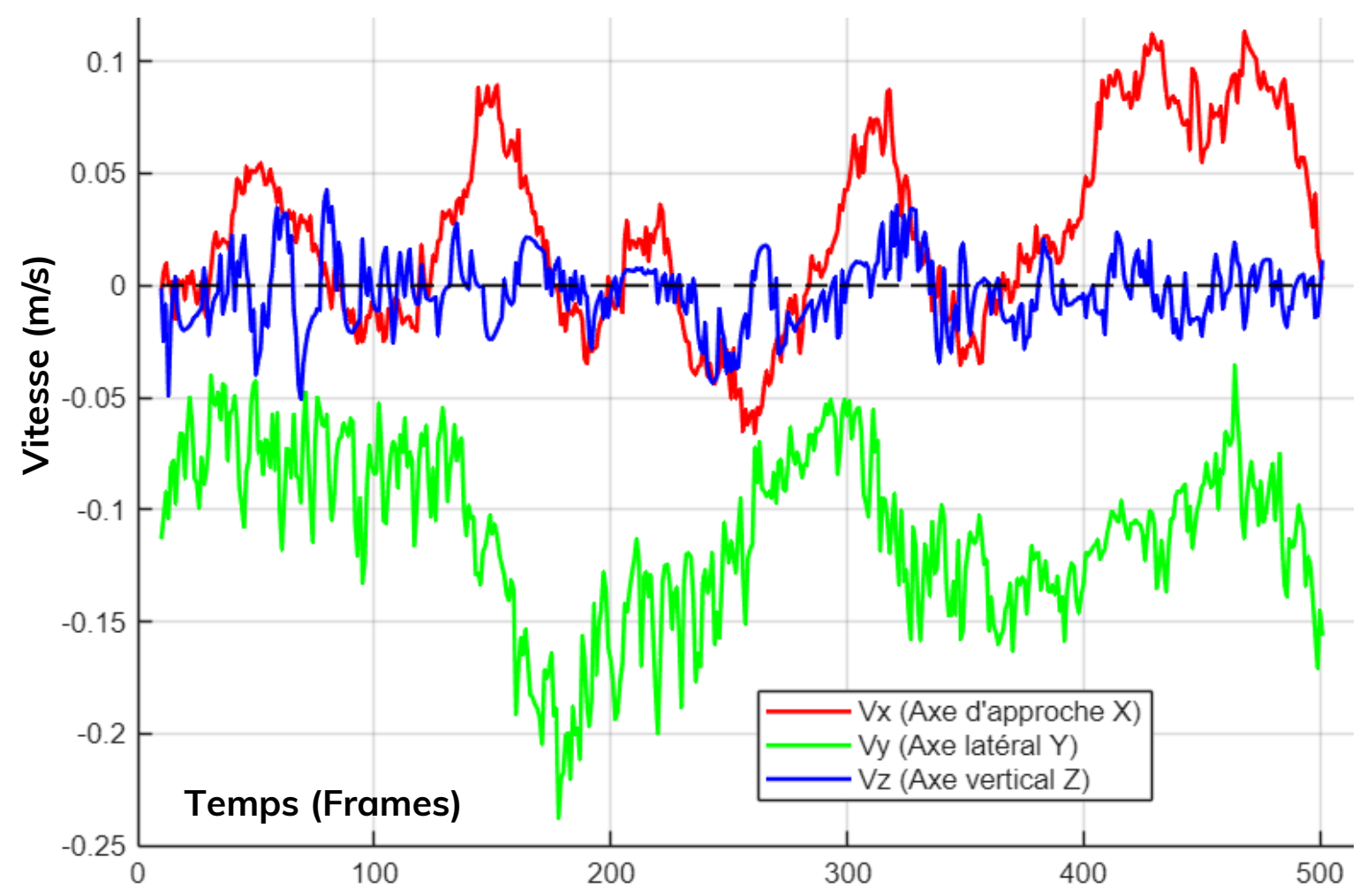


Fig. 2 — Composantes 3D de la vitesse (V_x , V_y , V_z) -ID 2

Conclusion

Un algorithme de détection d'objets marins flottants a été développé à partir de données LiDAR 3D. À partir de ces détections, un algorithme de suivi dynamique multi-objets basé sur le filtrage de Kalman ensembliste estime les trajectoires 3D et les vitesses de déplacement des objets en fonction du vent et des courants marins.

Perspectives

Évolution du pipeline vers un filtrage particulière ensembliste et des méthodes de type Monte-Carlo séquentiel pour accroître la robustesse du suivi face aux incertitudes. Les prochains essais seront menés face à un environnement plus contraignant (dynamiques, complexes, courant...) afin de valider nos algorithmes.